

IDENTIFICAR EL PROYECTO TECNOLÓGICO A TRABAJAR

JUAN CAMILO CUETIA HERNANDEZ

SANTIAGO LEON DURAN

NICOLL DAIHANN PIZA MARTÍNEZ

YADIR HERNANDO CONTRERAS PARRAGA

TATIANA CABRERA ANÁLISIS Y DISEÑOS DE SISTEMAS

FACULTAD INGENIERÍA, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA INGENIERIA
DE SOFTWARE



BOGOTÁ 2025

INTRODUCCIÓN

El sistema de salud enfrenta en la actualidad múltiples desafíos relacionados con la eficiencia, la accesibilidad y la satisfacción del usuario. Los pacientes se ven obligados a invertir tiempo y esfuerzo en trámites que, en muchos casos, deberían ser simples y automáticos. Procesos como la asignación de citas médicas o la autorización de medicamentos suelen implicar llamadas telefónicas infructuosas, desplazamientos innecesarios, largas filas y demoras excesivas, lo que genera frustración y una percepción negativa del servicio. Esta situación no solo afecta la experiencia del paciente, sino que también repercute en la calidad de la atención, ya que la demora en el acceso a especialistas puede tener consecuencias graves para la salud.

La transformación digital en el ámbito sanitario se ha convertido en una necesidad impostergable. La integración de plataformas tecnológicas que centralicen procesos como el agendamiento de citas, la gestión de perfiles médicos, la comunicación entre profesionales de la salud y pacientes, así como el seguimiento en tiempo real de trámites médicos, constituye una oportunidad estratégica para modernizar el sistema. Una solución digital bien diseñada no solo facilita la autogestión del paciente, sino que también contribuye a optimizar los recursos de las instituciones, reducir costos y mejorar la organización de los médicos.

Este proyecto propone el desarrollo de un prototipo de aplicación web orientado a dar respuesta a estas problemáticas. Se plantea un **MVP (Producto Mínimo Viable)** que contemple funciones esenciales como el registro de usuarios, la búsqueda de médicos por especialidad y ubicación, el agendamiento y gestión de citas, así como un panel de control para los profesionales de la salud. Con esta primera fase, se busca validar la propuesta de valor y obtener retroalimentación directa de los usuarios, lo cual permitirá ajustar y priorizar mejoras futuras como la integración con historias clínicas electrónicas, teleconsultas, pagos en línea y conexión con farmacias o aseguradoras.

La metodología seleccionada para el desarrollo es **Ágil Kanban**, debido a su flexibilidad para proyectos iterativos y su énfasis en la entrega continua de valor. Asimismo, el levantamiento de información realizado con pacientes y médicos demuestra la urgencia de implementar una solución tecnológica que aborde las principales dificultades actuales: largas esperas, falta de información clara, poca transparencia en los procesos, agendas médicas ineficientes y ausencia de herramientas digitales para optimizar tiempos y recursos.

En este contexto, el presente documento se centra en la definición del problema, las necesidades detectadas, los objetivos del proyecto, los requisitos funcionales y no funcionales, así como las historias de usuario que servirán de guía para el diseño y validación del prototipo. Este esfuerzo representa un paso hacia la construcción de un sistema de salud más ágil, confiable y accesible para pacientes y profesionales por igual.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA NECESIDAD

El sector salud enfrenta constantes desafíos en cuanto a accesibilidad, eficiencia y personalización del servicio. Los pacientes experimentan largos tiempos de espera para obtener citas, dificultades para acceder a medicamentos y una desconexión con médicos particulares que se ajusten a sus necesidades específicas. La digitalización de estos procesos no solo es una tendencia, sino una necesidad para optimizar recursos, reducir costos y mejorar significativamente la experiencia del usuario final (pacientes y profesionales de la salud). Una plataforma integral que centralice estos servicios en un solo lugar representa una solución innovadora y de alto valor para el ecosistema de salud.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ineficiencia y la falta de accesibilidad en los servicios de atención médica constituyen problemáticas centrales en el sistema sanitario actual. La fragmentación de la información y el predominio de trámites manuales generan barreras significativas que dificultan que los pacientes reciban atención médica de forma oportuna y adecuada. En particular, se identifican las siguientes dificultades:

- Dificultad para programar citas: Los pacientes deben comunicarse individualmente con cada clínica o consultorio, un proceso que consume tiempo y no garantiza la obtención de una cita en el plazo deseado.
- Falta de información detallada sobre los médicos: Resulta complicado acceder a datos específicos acerca de los profesionales de la salud, tales como sus especialidades, ubicaciones y reseñas de otros pacientes.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance de la primera fase del proyecto se centrará en las funcionalidades básicas necesarias para validar el modelo de negocio y obtener retroalimentación de los usuarios.

Dentro del alcance:

- **Módulo de Citas:** Gestión de citas, confirmaciones
- **Perfiles de Médicos:** Creación y visualización de perfiles básicos de médicos (nombre, especialidad, horario de atención).
- **Autenticación de Usuarios:** Registro y login para pacientes.
- **Dashboard para Médicos:** Una vista simple para que los médicos puedan gestionar sus citas agendadas.

Fuera del Alcance (para fases futuras)

- Integración con sistemas de historias clínicas electrónicas (EHR).
- Funcionalidad de tele consultas o videollamadas.
- Pagos en línea dentro de la plataforma.
- Integración con el sistema de seguros de salud.
- Integración con farmacias

Criterios de aceptación:

- El sistema de agendamiento de citas debe permitir a los pacientes agendar, modificar y cancelar una cita exitosamente.
- El dashboard para médicos debe mostrar una lista clara de las citas agendadas.

Restricciones:

- La aplicación dependerá de una conexión a Internet estable para su uso
- La compatibilidad inicial se centrará en los navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- La gestión de datos estará limitada a los alcances del MVP.
- No se incluirán integraciones con pasarelas de pago ni sistemas de facturación en esta fase.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Desarrollar un prototipo de aplicación web que sirva como una herramienta integral para la gestión de servicios médicos, facilitando la programación de citas, el acceso a información de profesionales de la salud con el fin de mejorar la accesibilidad y eficiencia en la atención al paciente.

Objetivos específicos:

Implementar un sistema de gestión de citas médicas en línea: Diseñar y desarrollar una funcionalidad que permita a los pacientes agendar, modificar o cancelar citas médicas de manera rápida, flexible y accesible.

Construir un directorio digital de profesionales de la salud: Integrar un repositorio que contenga perfiles completos de los médicos, en los cuales se incluyan datos como especialidad, ubicación, horarios de atención y medios de contacto.

Diseñar una interfaz intuitiva y accesible para usuarios finales: Crear un entorno digital que priorice la facilidad de uso y la experiencia del usuario, garantizando la adaptación tanto para pacientes como para médicos.

METODOLOGÍA ÁGIL: KANBAN

Para el desarrollo del prototipo de la aplicación web, se propone la implementación de la metodología ágil Kanban, debido a su flexibilidad y enfoque en la entrega continua de valor. Este método resulta adecuado para proyectos de carácter iterativo, como el presente, en el que es necesario ajustar funcionalidades de acuerdo con las necesidades de los usuarios y la retroalimentación constante.

JUSTIFICACIÓN ALCANCE CORTO, MEDIO, LARGO), DESCRIPCIONES SOLUCIONES AL PROBLEMA, RESPUESTA A LOS STAKEHOLDERS.

El alcance definido para la primera fase del proyecto responde a la necesidad de validar la propuesta de valor de forma ágil, enfocándose en funcionalidades básicas que permitan comprobar la utilidad y aceptación de la plataforma por parte de los usuarios. Se plantea un enfoque progresivo en tres niveles: corto, medio y largo plazo, garantizando así un desarrollo sostenible y alineado con las necesidades reales de pacientes, médicos y demás actores del sistema de salud.

Corto Plazo (MVP – Producto Mínimo Viable)

En esta fase se implementan los módulos esenciales: gestión de citas, perfiles básicos de médicos, registro de usuarios y un dashboard inicial para médicos.

- **Solución al problema:** Se elimina la dependencia exclusiva de las llamadas telefónicas y trámites presenciales, permitiendo a los pacientes agendar, modificar o cancelar citas desde una aplicación web accesible en cualquier dispositivo. Los médicos, por su parte, obtienen visibilidad inmediata de su agenda.
- **Respuesta a stakeholders:**
 - *Pacientes:* mayor control y autonomía sobre su agenda médica.
 - *Médicos:* organización de citas en tiempo real y reducción de inasistencias.
 - *Administración/Clínicas:* optimización de recursos humanos, al disminuir la carga de trámites manuales.

Mediano Plazo (Mejoras y nuevas funcionalidades)

Se proyecta la integración de funcionalidades que aumenten el valor de la plataforma y fortalezcan la experiencia del usuario, como recordatorios automáticos, gestión avanzada de disponibilidad, comunicación directa entre paciente y médico, y primeros pasos hacia la interoperabilidad con otros sistemas.

- **Solución al problema:** Se mejora la transparencia de los procesos y la comunicación médico–paciente, reduciendo los errores y tiempos muertos en la atención.
- **Respuesta a stakeholders:**
 - *Pacientes:* acceso a información más clara sobre trámites y citas.
 - *Médicos:* posibilidad de reasignar citas canceladas y aumentar la eficiencia de sus agendas.
 - *Administración/Clínicas:* reducción de costos operativos y mejor experiencia de servicio para fidelización de usuarios.}

Largo Plazo (Plataforma integral de salud digital)

En fases posteriores se contempla la incorporación de elementos más complejos como integración con historias clínicas electrónicas (EHR), servicios de tele consulta, pagos en línea, conexión con farmacias y aseguradoras.

- **Solución al problema:** Se construye un ecosistema digital robusto que centraliza todos los trámites médicos, convirtiéndose en un punto único de acceso para los usuarios del sistema de salud.
- **Respuesta a stakeholders:**
 - *Pacientes:* acceso integral a todos sus trámites y servicios médicos desde una sola plataforma.
 - *Médicos:* mayor capacidad para gestionar la práctica clínica, integrando consultas presenciales y virtuales.
 - *Administración/Clínicas/Seguros:* integración con sistemas externos, optimización de recursos y generación de datos estratégicos para la toma de decisiones.

Stakeholders

Stakeholder	Rol / Interés	Impacto en el Proyecto	Influencia	Nivel de Interés
Pacientes	Usuario final. Interesados en agendar citas y solicitar medicamentos de forma fácil y rápida.	Son la principal fuente de ingresos y el objetivo central del proyecto. Sus necesidades dictarán las funcionalidades de la aplicación.	Alto	Alto
Médicos	Proveedor de servicios. Interesados en una herramienta para gestionar sus horarios y llegar a más pacientes.	Su adopción es crucial para la viabilidad de la plataforma. Su feedback es esencial para el diseño de la interfaz del dashboard.	Alto	Alto
Personal Administrativo	Intermediario. Encargados de la gestión diaria de citas y seguimiento de solicitudes.	Dependerán de la eficiencia de la plataforma para realizar sus tareas. Pueden ser un punto de fricción si la interfaz no es intuitiva para ellos.	Medio	Medio
Farmacias Asociadas	Proveedor de servicios. Interesados en recibir solicitudes de medicamentos y coordinar envíos.	Su integración en el flujo de trabajo es vital para la funcionalidad de entrega de medicamentos. Se requerirá una comunicación clara y un proceso eficiente.	Medio	Medio
Equipo de Desarrollo	Creadores del producto.	Su experiencia y eficiencia son	Alto	Alto

	Encargados de construir, probar y mantener la aplicación.	críticas para el cronograma del proyecto y la calidad del producto final.		
Dueño del Proyecto	Decisor. Responsable de la visión, estrategia y prioridades del proyecto.	Su liderazgo es fundamental para guiar al equipo y asegurar que el producto cumpla con los objetivos de negocio.	Alto	Alto

MATRIZ DE RIESGOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Retrasos en el desarrollo	Medios de comunicación	Alto	Planificación realista, seguimiento diario.
Problemas de seguridad de datos	Baja	Alto	Implementar buenas prácticas y auditorías
Baja adopción por parte de usuarios	Medios de comunicación	Medio	Investigación de mercado, campañas de difusión.
Fallas en integración con terceros	Medios de comunicación	Medio	Pruebas exhaustivas, acuerdos claros con proveedores
Cambios en regulaciones sanitarias	Baja	Alto	Mantenerse actualizado y adaptar la aplicación.

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Para asegurar que la aplicación cubra las necesidades reales de los usuarios, se realizará un proceso de levantamiento de información. Este proceso se centrará en obtener una comprensión profunda de los flujos de trabajo actuales, los puntos de dolor y las expectativas de los usuarios finales (pacientes) y los stakeholders (médicos y personal administrativo). Las actividades de levantamiento incluyen:

Paciente 1 – María cristina / 45 años

- *Pregunta:* ¿Qué dificultades tiene al pedir una cita médica?
- *Respuesta:* Llamo varias veces a la línea de atención y nadie contesta. Cuando contestan, ya no hay cupos disponibles.

Paciente 2 – Andrés felipe cardona / 29 años

- *Pregunta:* ¿Qué le gustaría mejorar del proceso?
- *Respuesta:* Que pueda agendar la cita desde mi celular, sin tener que desplazarme ni hacer filas.

Paciente 3 – Carmen Rubio / 63 años

- *Pregunta:* ¿Qué problema enfrenta con el acceso a especialistas?
- *Respuesta:* Me mandaron con un cardiólogo, pero me dieron la cita para dentro de 3 meses. Siento que eso puede afectar mi salud.

Paciente 4 – Daniel quintero / 36 años

- *Pregunta:* ¿Qué tan fácil es hacer seguimiento a sus trámites?
- *Respuesta:* Cuando autorizo medicamentos, tengo que ir varias veces a la oficina porque no sé si ya aprobaron el trámite. Me falta información clara en tiempo real.

Paciente 5 – Laura cardona / 22 años

- *Pregunta:* ¿Qué espera de una aplicación de salud?
- *Respuesta:* “Que me envíe recordatorios de mis citas y me permita cancelarlas o moverlas fácil, como lo hago con otras apps de reservas.”

Doctores

Doctor 1 – Dr. david perez, médico general

- *Pregunta:* ¿Qué problemas ve en la gestión de citas?
- *Respuesta:* Los pacientes agendan, pero muchos no llegan y no hay forma de reasignar esa cita rápido a otro paciente.

Doctora 2 – Dra. Ramírez peralta / pediatra

- *Pregunta:* ¿Cómo maneja actualmente su agenda?
- *Respuesta:* Tengo que llevarla en papel y luego pasarla a la recepcionista. Si hubiera una app, podría actualizarla en tiempo real.

Doctor 3 – Dr. Torres cardona / cardiólogo

- *Pregunta:* ¿Qué impacto tiene la espera de citas en su práctica?
- *Respuesta:* Los pacientes llegan tarde al diagnóstico porque no consiguen cita pronto. Eso agrava la condición médica.

Doctora 4 – Dra. Gómez juliana / ginecóloga

- *Pregunta:* ¿Qué problemas encuentra en la comunicación con pacientes?
- *Respuesta:* Muchos pacientes no reciben la confirmación de la cita y llegan en horarios equivocados, lo que me retrasa la consulta.

Doctor 5 – Dr. Silva cuellar / cirujano

- *Pregunta:* ¿Qué opina de integrar tecnología en la atención?
- *Respuesta:* Si hubiera un sistema que me muestre mi agenda completa y notifique cambios al instante, podría organizar mejor mis cirugías y consultas.

Principales problemáticas detectadas

- **Pacientes:** demoras en citas, dificultad de acceso, falta de información en tiempo real, necesidad de autogestión digital.

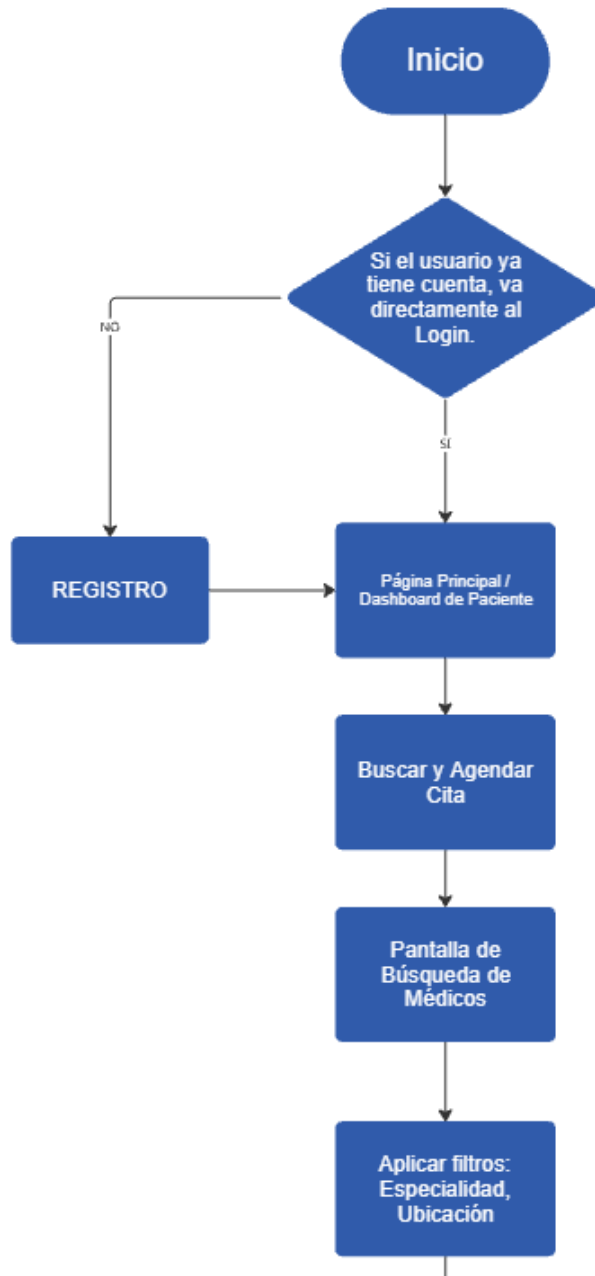
Médicos: agendas poco eficientes, pacientes que no asisten, retrasos por falta de confirmación, necesidad de tecnología para optimizar tiempos.

DIAGRAMA DE FLUJO DE SOLUCIÓN

Flujo Principal del Paciente



Flujo Principal del Paciente



Mostrar lista de resultados



Seleccionar un Médico



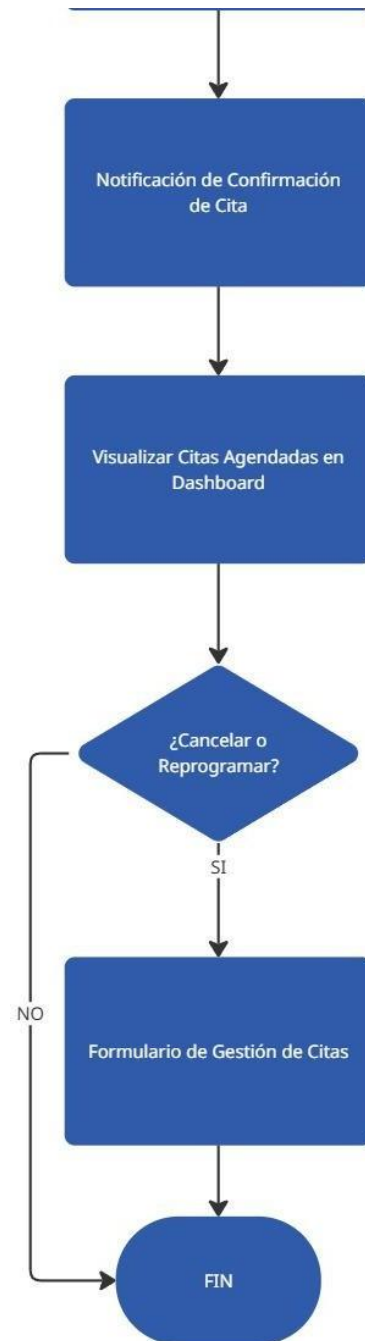
Visualizar Perfil del Médico



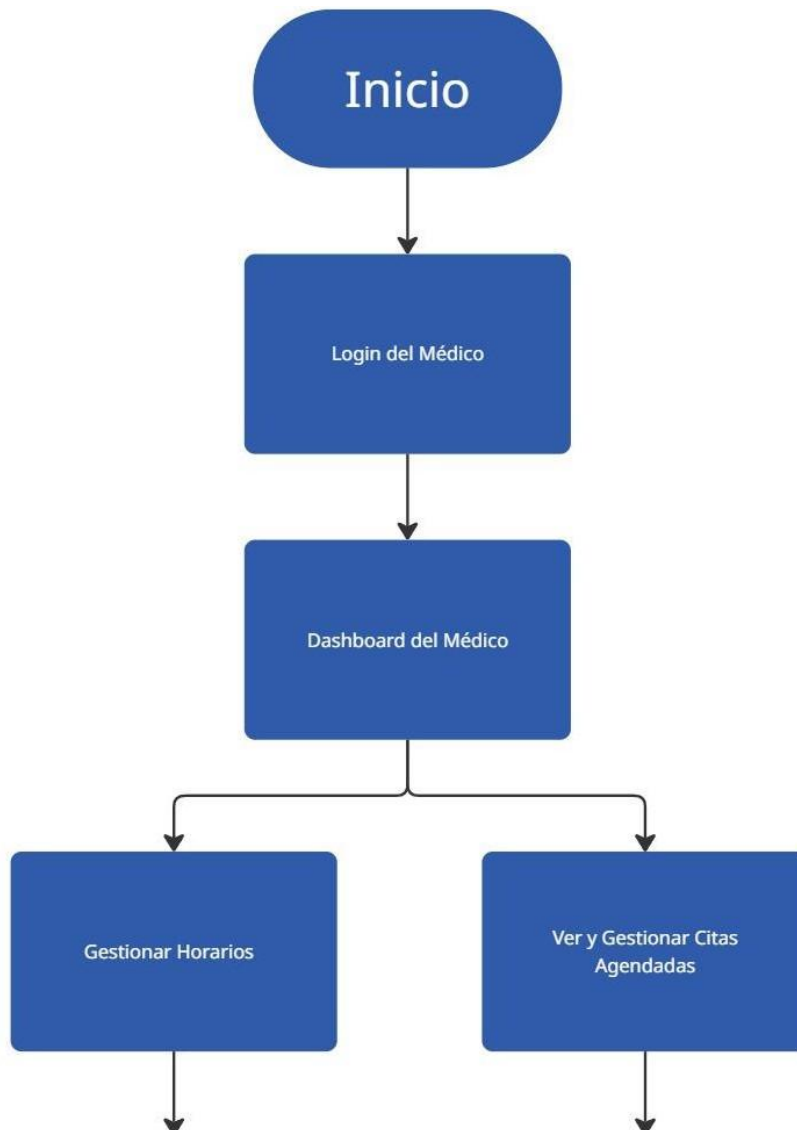
Seleccionar Fecha y Hora

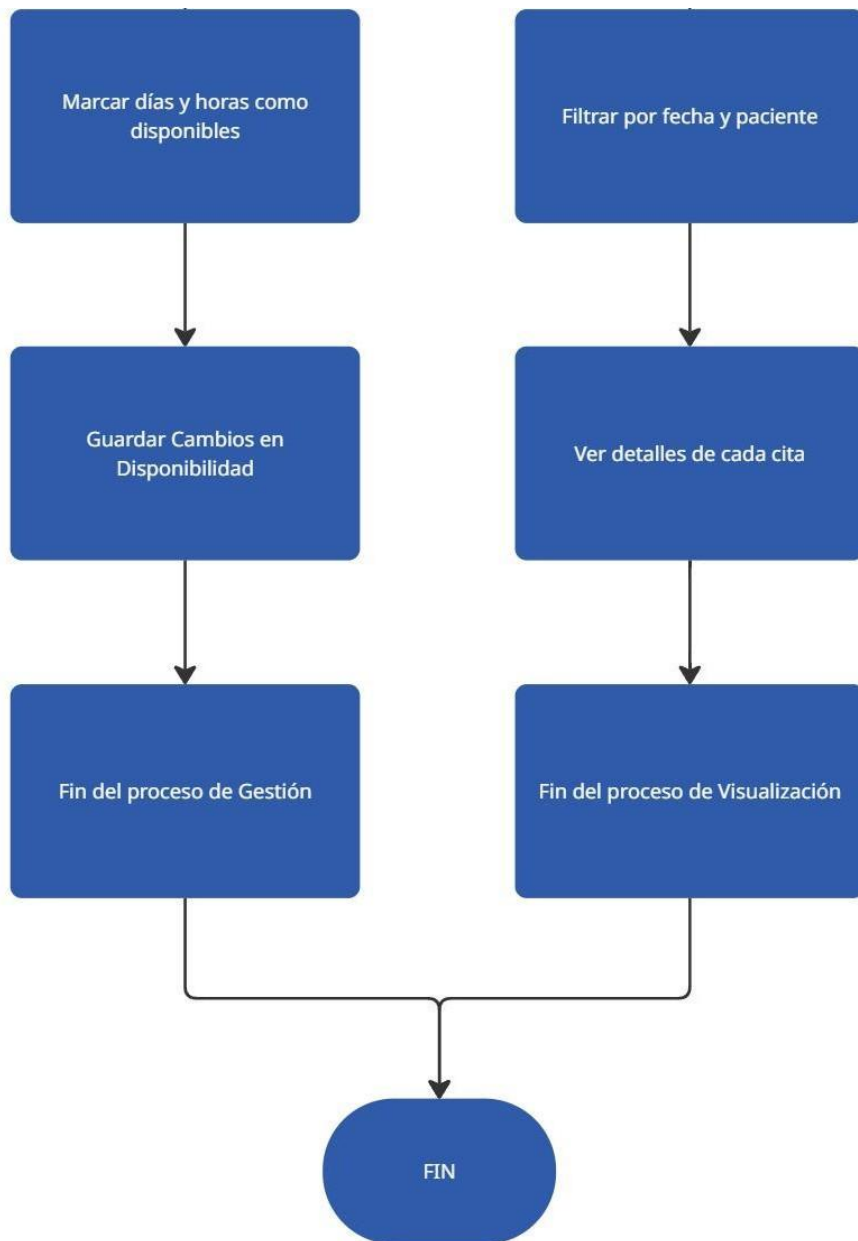


Confirmar Cita



Flujo Principal del Médico





HISTORIAS DE USUARIO

A continuación, se presentan las historias de usuario que describen las funcionalidades desde la perspectiva del usuario final.

Historias de Usuario para Pacientes

- Título: Registro y Acceso a la Plataforma
 - Como un: Paciente
 - Quiero: Registrarme en la plataforma y acceder a mi cuenta de forma segura
 - Para: Poder gestionar mis citas y solicitudes de medicamentos.
 - Criterios de Aceptación:
 - Dado que el usuario visita la página de registro, cuando ingresa una dirección de correo electrónico válida y una contraseña segura, entonces el sistema debe crear su cuenta y enviarle un correo de confirmación.
 - Dado que el usuario tiene una cuenta, cuando ingresa su correo y contraseña, entonces debe ser redirigido a su panel de control de forma exitosa.
 - Dado que el usuario intenta ingresar con credenciales incorrectas, entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error claro y no permitirle el acceso.
 - Dado que el usuario olvida su contraseña, cuando solicita restablecerla, entonces el sistema debe enviar un enlace seguro a su correo para que pueda crear una nueva.
- Título: Búsqueda de Médicos
 - Como un: Paciente
 - Quiero: Buscar médicos por especialidad y ubicación
 - Para: Encontrar un profesional de la salud que se adapte a mis necesidades cerca de mí.
 - Criterios de Aceptación:
 - Dado que el paciente se encuentra en la página de búsqueda, cuando selecciona una especialidad (e.g., "Cardiología") y una ubicación, entonces el sistema debe mostrar una lista de médicos que coincidan con esos filtros.
 - Dado que la búsqueda no arroja resultados, entonces el sistema debe mostrar un mensaje informando que no se encontraron médicos.

- Dado que el paciente ve la lista de resultados, cuando hace clic en el nombre de un médico, entonces el sistema debe redirigirlo a la página de perfil de ese médico.
- Título: Visualización de Perfil de Médico
 - Como un: Paciente
 - Quiero: Ver el perfil detallado de un médico, incluyendo su experiencia, horarios y contacto
 - Para: Tomar una decisión informada antes de agendar una cita.
 - Criterios de Aceptación:
 - Dado que el paciente se encuentra en la página de perfil de un médico, cuando la página carga, entonces debe ver información como: foto del médico, nombre, especialidad, una breve biografía, dirección de la clínica y horarios de atención disponibles.
 - Dado que el médico tiene horarios disponibles para agendar, cuando el paciente ve el perfil, entonces debe encontrar un botón o un calendario interactivo para solicitar una cita.
- Título: Agendamiento de Cita
 - Como un: Paciente
 - Quiero: Seleccionar una fecha y hora disponibles para agendar una cita con un médico
 - Para: Asegurar mi atención de forma rápida y conveniente.
 - Criterios de Aceptación:
 - Dado que el paciente selecciona una fecha y hora, cuando hace clic en el botón "Agendar", entonces el sistema debe mostrar un resumen de la cita y pedir confirmación.
 - Dado que el paciente confirma la cita, entonces el sistema debe guardar la cita en su calendario y enviarle una confirmación por correo electrónico.
 - Dado que un horario ya ha sido reservado por otro paciente, cuando un paciente intenta seleccionarlo, entonces el sistema debe mostrar un mensaje de que no está disponible y no permitir el agendamiento.

- Título: Gestión de Citas
 - Como un: Paciente
 - Quiero: Ver el listado de mis citas agendadas y tener la opción de cancelarlas o reprogramarlas
 - Para: Tener control sobre mi agenda médica.
 - Criterios de Aceptación:
 - Dado que el paciente ha accedido a su panel de control, cuando navega a la sección de "Mis Citas", entonces debe ver una lista de todas sus citas futuras y pasadas, incluyendo el nombre del médico, la fecha y la hora.
 - Dado que una cita está en el futuro, cuando el paciente hace clic en "Cancelar" o "Reprogramar", entonces el sistema debe mostrar un formulario de confirmación y procesar la acción.
 - Dado que la cita ha sido cancelada o reprogramada, entonces el sistema debe enviar una notificación al médico y una confirmación al paciente.

Historias de Usuario para Médicos

- Título: Gestión de Perfil Profesional
 - Como un: Médico
 - Quiero: Crear y editar mi perfil profesional
 - Para: Que los pacientes puedan encontrar información precisa sobre mi especialidad y experiencia.
 - Criterios de Aceptación:
 - Dado que el médico accede a su panel, cuando navega a la sección de perfil, entonces debe ver un formulario para editar su información.
 - Dado que el médico edita su nombre, especialidad o biografía, cuando guarda los cambios, entonces su perfil público debe ser actualizado inmediatamente.

- Título: Gestión de Horarios
 - Como un: Médico
 - Quiero: Configurar mi disponibilidad y los horarios de atención

- Para: Asegurar que los pacientes solo puedan agendar citas en los momentos en que estoy disponible.
- Criterios de Aceptación:
 - Dado que el médico accede a su panel, cuando navega a la sección de horarios, entonces puede ver su calendario y marcar días o franjas horarias como disponibles o no disponibles.
 - Dado que el médico marca una franja horaria como "no disponible", entonces los pacientes no podrán agendar citas en ese periodo.
- Título: Visualización del Dashboard de Citas
 - Como un: Médico
 - Quiero: Ver un panel con todas mis citas agendadas
 - Para: Organizarme y prepararme para cada paciente.
 - Criterios de Aceptación:
 - Dado que el médico accede a su dashboard, cuando la página carga, entonces debe ver una lista clara y ordenada de sus citas futuras, incluyendo el nombre del paciente, la fecha y la hora.
 - Dado que una cita se cancela por parte del paciente, entonces la cita debe desaparecer del listado del médico y recibir una notificación.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Esta sección describe los requisitos funcionales y no funcionales que la aplicación debe cumplir para ser considerada exitosa.

Requisitos Funcionales

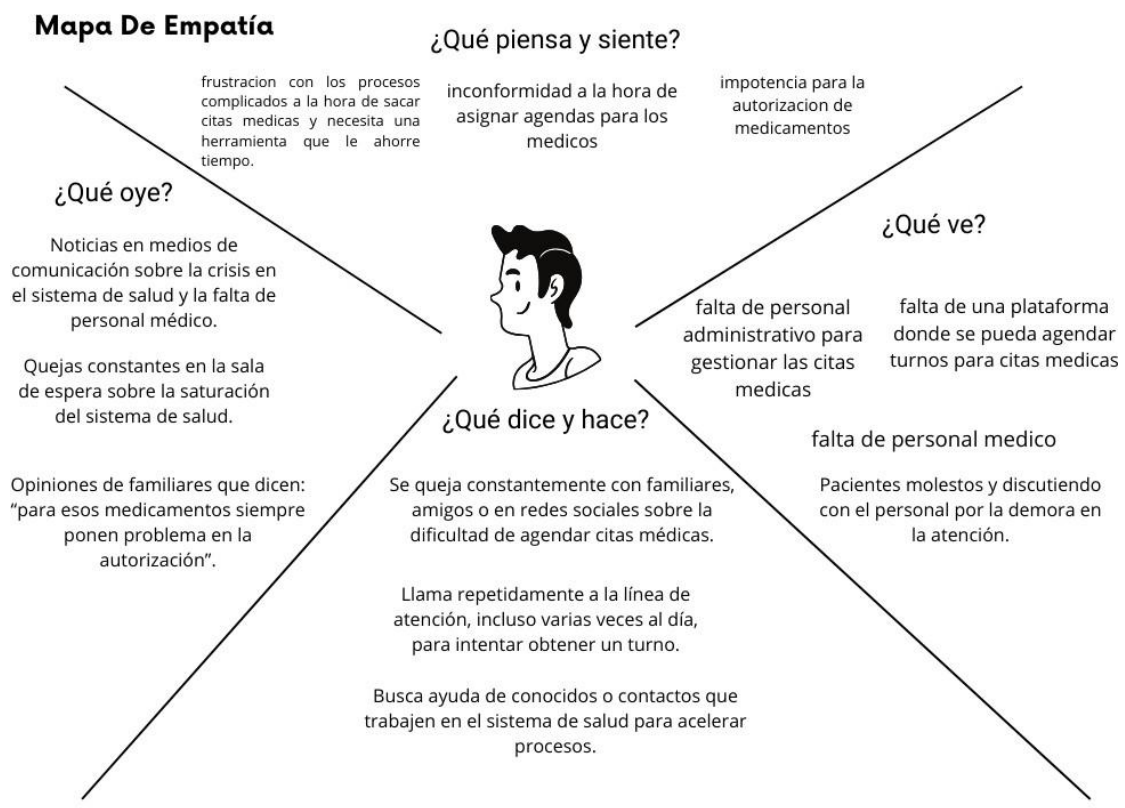
- **Registro y Autenticación:** El sistema debe permitir a los usuarios registrarse con una dirección de correo electrónico y contraseña, y autenticarse de forma segura.
- **Gestión de Citas:** El sistema debe permitir a los pacientes buscar, agendar, cancelar y reprogramar citas con los médicos disponibles.
- **Búsqueda de Médicos:** Los pacientes deben poder buscar médicos por especialidad, nombre, ubicación y disponibilidad.
- **Perfil de Médicos:** El sistema debe mostrar perfiles detallados de los médicos, incluyendo su especialidad, experiencia, ubicación, horarios y contacto. Los médicos deben poder crear y actualizar su propio perfil.
- **Dashboard de Médicos:** Los médicos deben tener un panel para visualizar de forma clara y organizada sus citas agendadas y gestionar su disponibilidad.

Requisitos No Funcionales

- **Rendimiento:** El sistema debe cargar las páginas y responder a las solicitudes en menos de 3 segundos, incluso con múltiples usuarios simultáneos.
- **Seguridad:** La información de los usuarios debe estar encriptada en tránsito y en reposo. El sistema debe implementar un control de acceso basado en roles para proteger los datos.
- **Usabilidad:** La interfaz de usuario debe ser intuitiva, accesible y fácil de navegar para usuarios de todas las edades y niveles de habilidad tecnológica.
- **Escalabilidad:** La arquitectura del sistema debe ser capaz de manejar un aumento significativo en el número de usuarios y transacciones sin degradación del rendimiento.
- **Disponibilidad:** El sistema debe estar disponible para su uso el 99.9% del tiempo, excluyendo el mantenimiento programado.
- **Compatibilidad:** La aplicación web debe ser compatible y funcionar correctamente en los navegadores más recientes, como Chrome, Firefox, Safari y Edge, en sus versiones de escritorio y móvil.

Desing Thinking

Empatizar: <https://n9.cl/ezpi8>



FASE DE DEFINIR

Los pacientes del sistema de salud sienten frustración y pérdida de tiempo al intentar agendar citas médicas o autorizar medicamentos debido a la falta de personal y a la ausencia de una plataforma digital eficiente. Necesitan una solución que les permita gestionar citas y trámites médicos de forma rápida, clara y accesible.”

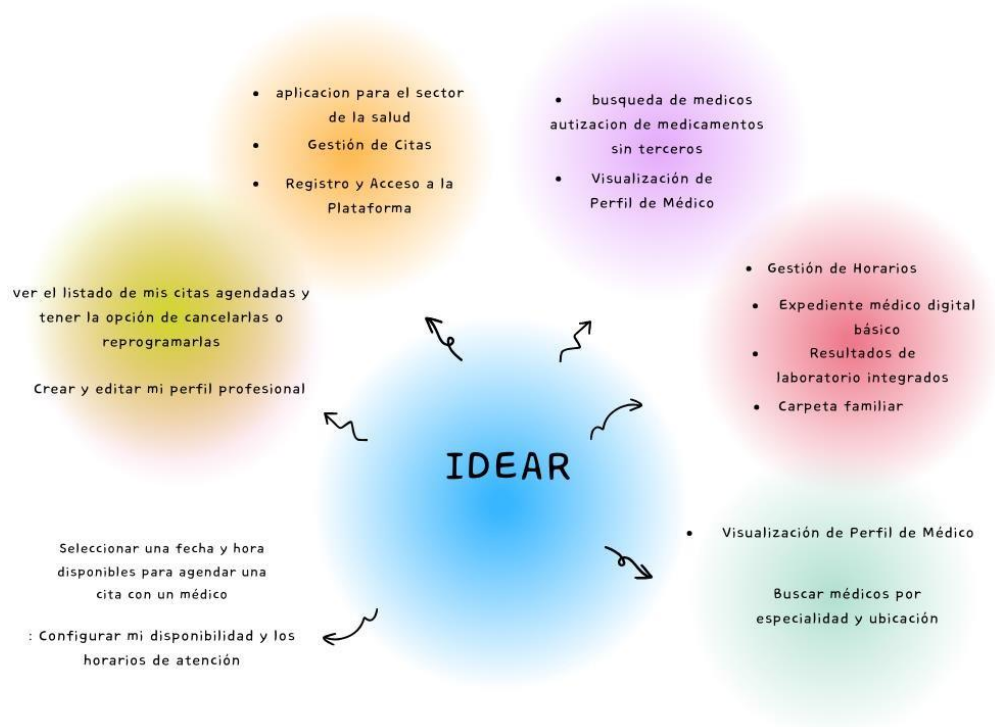
Necesidades identificadas

- Un sistema más ágil y confiable para la asignación de citas médicas.
- Mayor transparencia en los procesos de autorización de medicamentos.
- Reducción de la dependencia del personal administrativo mediante soluciones tecnológicas.
- Una plataforma de autogestión que permita al usuario tener control y visibilidad en tiempo real sobre sus trámites médicos.

<https://trello.com/invite/b/68d43460825b8922dcda1b99/ATTIf6804b23d7f9134e1115d9b22d9a4d9f1A77C778/analisis-y-diseno>

FASE DE ANÁLISIS

Desing thinking Fase de Idear: <https://n9.cl/ezpi8>



USUARIOS DEL SISTEMA

Para el desarrollo del sistema se han definido los siguientes perfiles de usuario, cada uno con sus necesidades y objetivos particulares:

- **Pacientes:**

Rol: Son los usuarios finales que buscan y consumen los servicios de la plataforma.

Objetivos: Agendar citas de manera rápida, encontrar médicos específicos por especialidad o ubicación, y solicitar la entrega de medicamentos sin tener que salir de casa.

Funcionalidades Clave: Registro/login seguro, búsqueda de médicos, visualización de perfiles de especialistas, agendamiento y cancelación de citas,

Médicos:

Rol: Son los proveedores de los servicios médicos y el motor de la plataforma.

Objetivos: Administrar su agenda de citas de forma eficiente, expandir su base de pacientes y tener una herramienta para gestionar sus horarios y disponibilidad.

Funcionalidades Clave: Creación y gestión de su perfil profesional, configuración de su horario de atención, visualización del listado de citas agendadas y confirmación de la disponibilidad.

CONCLUSIONES

El análisis realizado permite concluir que la principal problemática del sistema de salud radica en la falta de eficiencia y accesibilidad en los procesos básicos de atención, particularmente en la gestión de citas médicas y en la autorización de medicamentos. Estas deficiencias se traducen en experiencias negativas para los pacientes, quienes enfrentan retrasos significativos y pérdida de tiempo, además de un impacto directo en su bienestar al no poder acceder oportunamente a servicios de salud especializados.

La propuesta de un prototipo de aplicación web responde a la necesidad urgente de digitalizar y centralizar los trámites médicos, ofreciendo a los usuarios finales herramientas de autogestión que incrementen su autonomía y reduzcan la dependencia del personal administrativo. Los pacientes podrán agendar, modificar o cancelar citas de manera sencilla desde cualquier dispositivo, mientras que los médicos tendrán a su disposición un panel de control que les permitirá organizar su agenda en tiempo real, disminuyendo la ineficiencia provocada por inasistencias o falta de confirmaciones.

De igual manera, la investigación realizada con pacientes y profesionales de la salud confirma que la implementación de tecnologías digitales en este sector no solo es deseable, sino necesaria. Los pacientes valoran la posibilidad de recibir recordatorios automáticos, contar con información en tiempo real y acceder a especialistas de manera más rápida. Por su parte, los médicos reconocen que un sistema digital les permitiría optimizar su tiempo, ampliar su base de pacientes y garantizar una comunicación más clara con quienes atienden.

La aplicación planteada no pretende sustituir a los sistemas hospitalarios existentes, sino complementarlos en su primera fase con un alcance limitado a las funcionalidades básicas del MVP. No obstante, constituye un primer paso hacia una transformación más amplia del sector, en la que fases posteriores permitirán integrar expedientes clínicos electrónicos, servicios de telemedicina y procesos de pago digital. Esto contribuirá a construir un ecosistema de salud más moderno, eficiente y orientado a la satisfacción tanto de pacientes como de profesionales.

En conclusión, la iniciativa constituye una respuesta concreta a los problemas identificados, apoyada en el uso de metodologías ágiles y en la escucha activa de las necesidades de los usuarios. El proyecto no solo busca reducir tiempos de espera y mejorar la transparencia en los procesos, sino también avanzar hacia un modelo de

atención médica más inclusivo, personalizado y sustentable, en sintonía con las tendencias actuales de la salud digital a nivel global.

CONTINUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2

El proceso de diseño de la interfaz de usuario se dividió en dos etapas fundamentales, iniciando con el desarrollo de un prototipo de baja fidelidad en la herramienta Balsamiq. Esta fase inicial se centró en la arquitectura de la información y la usabilidad fundamental, tomando como referencia y base de inspiración las mejores prácticas observadas en aplicaciones médicas de uso nacional. El objetivo primordial fue garantizar que la estructura del sistema fuera lo más intuitiva y familiar para los usuarios, asegurando una curva de aprendizaje mínima y una adaptación directa a sus necesidades específicas. Posteriormente, se escaló el diseño al prototipo de alta fidelidad utilizando Figma. En esta etapa, se realizaron ajustes y mejoras estéticas y funcionales al diseño base de baja fidelidad. El objetivo principal esta vez fue hacer que usar el sistema fuera mucho más rápido y fácil. Arreglamos todo para que no tuvieras que andar saltando entre tantas pantallas. La idea era juntar las cosas clave y hacerlas en la menor cantidad de pasos posible. Así, cualquiera puede usar el sistema de forma más directa y eficiente, lo que mejora mucho la experiencia final.

Prototipo de baja fidelidad

A Web Page

← → ↻ https://

☰

👤

nombre usuario

Contraseña

inicio de sesión

software medico SAS

This is a low-fidelity prototype of a login page. It features a browser window with a title bar 'A Web Page' and a URL bar containing 'https://'. A hamburger menu icon is in the top left. The main content area has a user icon, two input fields labeled 'nombre usuario' and 'Contraseña', a large 'inicio de sesión' button, and a footer 'software medico SAS'.

A Web Page

← → ↻ https://

☰

usuario paciente 👤

MODULO DE CITAS MEDICAS

👤 Paciente

Juan camilo

🏥 Especialidad

Medicina General ▾

- *Examen odontologia
- *Higiene oral
- *Orientación medica
- *psicologia
- *Fisioterapia
- *Toma muestra de san

📅 Fecha*

OCTUBER 2020

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

📍 Sede

🔍 search

This is a low-fidelity prototype of a medical appointment module. It features a browser window with a title bar 'A Web Page' and a URL bar containing 'https://'. A hamburger menu icon is in the top left. The main content area has a user icon and the text 'usuario paciente'. The title 'MODULO DE CITAS MEDICAS' is centered. Below it are four form fields: 'Paciente' with the value 'Juan camilo', 'Especialidad' with a dropdown menu showing 'Medicina General' and a list of specialties, 'Fecha*' with a calendar for October 2020, and 'Sede' with a search bar.

A Web Page

← → ↻

https://

Datos Basicos

Nombre

Apellidos

Edad

contacto

Estatura

Estatura

Historia Clinica

Datos Medicos

Alergias

cirugias previas

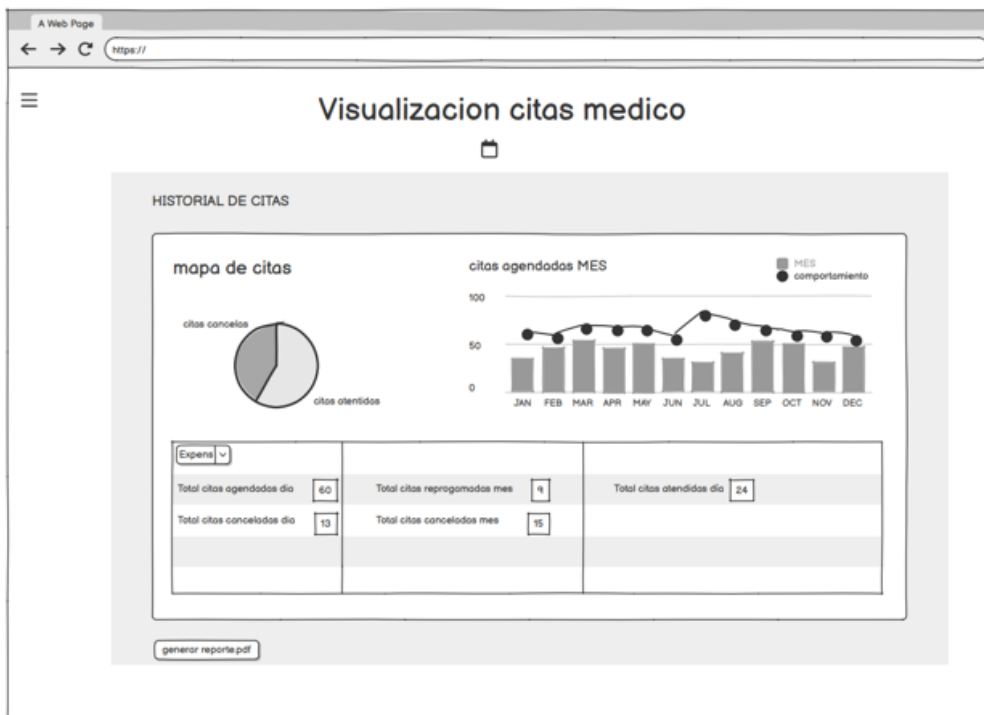
medicamentos

enfermedades

motivo consulta

Recomendaciones

Control



Alta fidelidad link: <https://petri-attach-03864155.figma.site/>



Bienvenido a MediApp

Selecciona un perfil para acceder o ingresa con tus credenciales

Acceso Rápido

Formulario Login

 Perfiles de Pacientes

Juan Pérez
paciente@example.com
Tipo de sangre: O+

Ana Martínez
paciente2@example.com
Tipo de sangre: A+

Carlos López
paciente3@example.com
Tipo de sangre: B+

María Rodríguez
paciente4@example.com
Tipo de sangre: AB+

Pedro Sánchez
paciente5@example.com
Tipo de sangre: O-

 Perfiles de Médicos

Dra. María González
doctor1@example.com
Cardiología

Dr. Carlos Ramírez
doctor2@example.com
Medicina General

Dra. Ana Torres
doctor3@example.com
Pediatría

Dr. Roberto Silva
doctor4@example.com
Traumatología

Dra. Laura Mendoza
doctor5@example.com
Dermatología

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)



Bienvenido a MediApp

Selecciona un perfil para acceder o ingresa con tus credenciales

Acceso Rápido

Formulario Login

Correo Electrónico

tu@email.com

Contraseña

.....

Credenciales de prueba:

Email: cualquier email de los perfiles arriba

Contraseña: **password**

Iniciar Sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

MediApp - Portal del Paciente

Bienvenido, Juan Pérez

Cerrar Sesión

Sistema de Actualización en Tiempo Real

Todos los cambios que realizas (agendar, cancelar, reprogramar citas) se sincronizan automáticamente con el dashboard de tus médicos. De igual forma, cuando un médico crea o actualiza tu historial clínico, lo verás reflejado inmediatamente en tu perfil.

Total Citas

13

Agendadas

5

Completadas

5

Registros Médicos

3

Mis Citas

Mi Perfil

Historia Clínica

Sincronización automática: Cuando agendas, cancelas o reprogramas una cita, los cambios se reflejan inmediatamente en el dashboard del médico.

Gestión de Citas

+ Agendar Cita

Agendada

Dr. Carlos Ramirez

lunes, 27 de octubre de 2025

9:00

Motivo: Seguimiento

Reprogramar

Cancelar

Agendada

Dr. Roberto Silva

lunes, 27 de octubre de 2025

9:00

Motivo: Seguimiento

Reprogramar

Cancelar

Agendada

Dra. Laura Mendoza

domingo, 26 de octubre de 2025

14:00

Motivo: Seguimiento

Reprogramar

Cancelar

MediApp - Portal del Paciente

Bienvenido, Juan Pérez

Cerrar Sesión

Sistema de Actualización en Tiempo Real

Todos los cambios que realizas (agendar, cancelar, reprogramar citas) se sincronizan automáticamente con el dashboard de tus médicos. De igual forma, cuando un médico crea o actualiza tu historial clínico, lo verás reflejado inmediatamente en tu perfil.

Total Citas

13

Agendadas

5

Completadas

5

Registros Médicos

3

Mis Citas

Mi Perfil

Historia Clínica

Mi Perfil

Editar

Nombre Completo

Juan Pérez

Correo Electrónico

paciente@example.com

Teléfono

555-0101

Fecha de Nacimiento

15/05/1985

Tipo de Sangre

O+

Dirección

Calle Principal 123

MediApp - Portal del Paciente

Bienvenido, Juan Pérez

Cerrar Sesión

Sistema de Actualización en Tiempo Real

Todos los cambios que realizas (agendar, cancelar, reprogramar citas) se sincronizan automáticamente con el dashboard de tus médicos. De igual forma, cuando un médico crea o actualiza tu historial clínico, lo verás reflejado inmediatamente en tu perfil.

Total Citas

13

Agendadas

5

Completadas

5

Registros Médicos

3

Mis Citas

Mi Perfil

Historia Clínica

Historia Clínica

3 Registros

Actualización en tiempo real: Tu historial médico se actualiza automáticamente cuando tu médico crea o modifica registros.

Hipertensión arterial leve

14 de septiembre de 2025

Médico
Dra. María González

Tratamiento
Cambios en dieta y ejercicio

Medicamentos
Losartán 50mg - 1 vez al día

Notas
Seguimiento en 3 meses. Controlar presión arterial regularmente.

Gripe estacional

19 de junio de 2025

Médico
Dr. Carlos Ramírez

Tratamiento
Reposo y abundantes líquidos

Medicamentos
Paracetamol 500mg - cada 6 horas

Notas
Mejoría esperada en 5-7 días

Dashboard

Citas

Historiales

Mi Perfil

Dashboard Analítico

Actualizar Datos

Última actualización: 13:26:59

Mes seleccionado: septiembre de 2025

Total de citas del médico: 15

Agendadas (Mes)

0

Completadas (Mes)

0

Canceladas (Mes)

0

Reprogramadas (Mes)

0

Fecha para métricas diarias

28/10/2025

Mes para métricas mensuales

octubre de 2025

Total Citas del Día

1

Actualizado hoy

Atendidos Hoy

0

Actualizado hoy

Canceladas Hoy

0

Actualizado hoy

Citas Agendadas (Mes)

0

Mes actual

Reprogramadas (Mes)

0

Mes actual

Canceladas (Mes)

0

Mes actual

MediApp - Portal del Médico

Bienvenido, Dra. María González

Cerrar Sesión

DashboardCitasHistorialesMi Perfil

Gestión de Citas

Agendada

María Rodríguez

📅 martes, 28 de octubre de 2025 ⌚ 10:00

Motivo: Seguimiento

CompletarCancelar

Agendada

María Rodríguez

📅 lunes, 27 de octubre de 2025 ⌚ 9:00

Motivo: Seguimiento

CompletarCancelar

Agendada

María Rodríguez

📅 domingo, 26 de octubre de 2025 ⌚ 14:00

Motivo: Seguimiento

CompletarCancelar

Agendada

Ana Martínez

📅 sábado, 25 de octubre de 2025 ⌚ 13:00

Motivo: Seguimiento

CompletarCancelar

Agendada

Carlos López

📅 viernes, 24 de octubre de 2025 ⌚ 12:00

Motivo: Seguimiento

CompletarCancelar

MediApp - Portal del Médico

Bienvenido, Dra. María González

Cerrar Sesión

DashboardCitasHistorialesMi Perfil

Gestión de Historiales Clínicos

Seleccionar Paciente

Paciente

Seleccione un paciente

Ana Martínez

María Rodríguez

Carlos López

Juan Pérez

Pedro Sánchez

MediApp - Portal del Médico

Bienvenido, Dra. María González

Cerrar Sesión

DashboardCitasHistorialesMi Perfil

Mi Perfil Profesional

Editar

Nombre Completo

Dra. María González

Correo Electrónico

doctor1@example.com

Teléfono

555-0202

Especialidad

Cardiología

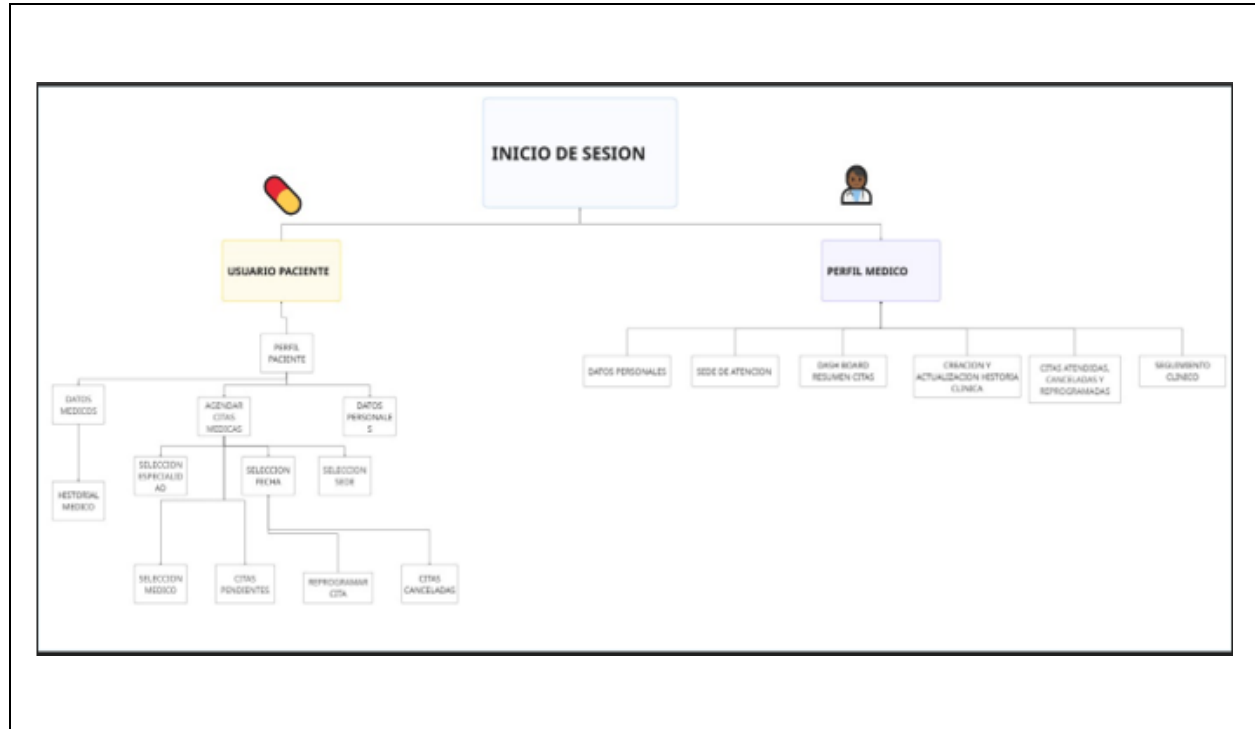
Número de Licencia

MED-12345

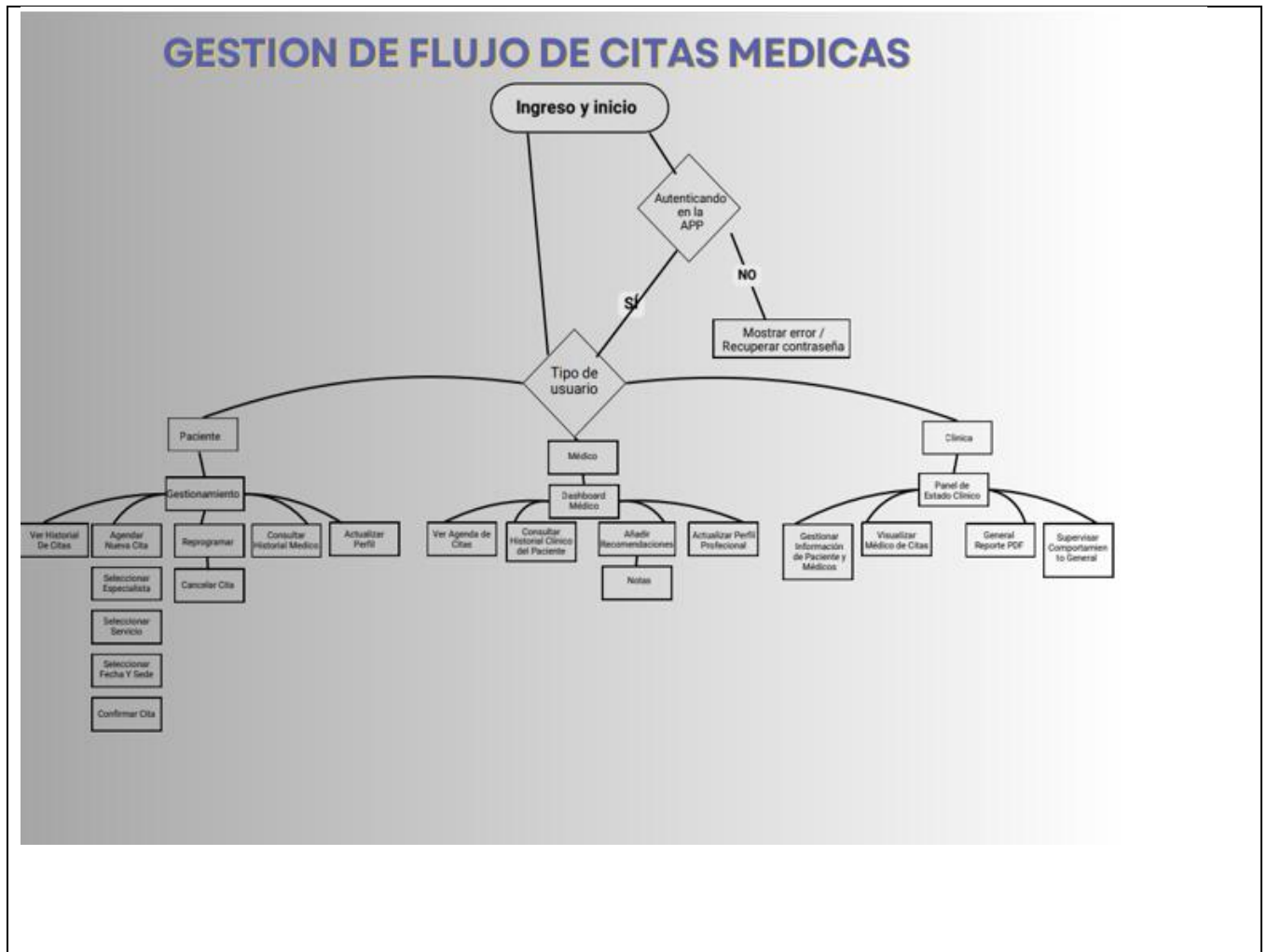
Biografía Profesional

Médico especialista con más de 10 años de experiencia en el área cardiovascular.

Site maps link: <https://n9.cl/pkzrw>



Userflow link: <https://n9.cl/94xfy>



UI paciente

Estilo Visual y Tono - Interfaz de Usuario

- **Diseño:** Limpio, minimalista y profesional, basado en el color blanco para máxima legibilidad.
- **Paleta de Colores:** Neutros (blanco, gris) como base; **Azul** para elementos interactivos y el logo, uso sutil de colores (rojo, verde, morado) para **indicadores de datos**.
- **Tipografía:** Clara, de alta legibilidad y alto contraste, apropiada para una aplicación de salud.
- **Iconografía:** Uso de iconos sencillos y universales (persona, calendario, historial, candado) para refuerzo visual en la navegación y acciones.

Estructura y Navegación

- **Encabezado:** Contiene el logo, el nombre de la aplicación, el saludo de bienvenida al usuario (identificación) y el botón claro de "**Cerrar Sesión**".
- **Jerarquía de Contenido:** Utiliza un diseño de una sola columna principal, fácil de escanear verticalmente.
- **Navegación Principal (Tabs):** El contenido se organiza mediante tres pestañas primarias:

Mis Citas

Mi Perfil

Historia Clínica

- **Navegación Secundaria:** Se utilizan enlaces o botones contextuales dentro de cada sección (botón "Editar" en Mi Perfil).
- **Tarjetas de Indicadores (KPIs):** Cuatro tarjetas destacadas visualmente para el **estado de un vistazo**. Muestran el número de Citas Totales, Agendadas, Completadas y Registros Médicos (El uso de colores diferentes para las cifras clave (azul, naranja, verde, morado) para una diferenciación inmediata)

Botones de Acción (CTAs):

- **Agendar Cita** (negro/azul): El CTA primario en la vista de Citas, visualmente prominente.

- **Reprogramar y Cancelar** Botones de acción directa junto a cada elemento de la lista de citas.
- **Editar** Para modificar información personal en la vista de Perfil.
- **Mensajes de Alerta/Confianza:** Banners informativos

Formato de Listado/Tarjetas:

- **Mis Citas:** Usa tarjetas o bloques para separar claramente cada cita individual.
- **Historia Clínica:** Cada registro (ej. "Hipertensión arterial leve") actúa como un bloque de información auto-contenido, incluyendo fecha, médico, tratamiento y notas.
- **Mi Perfil:** La información se presenta en un diseño de dos columnas para optimizar el espacio y facilitar la lectura de los campos de datos personales.

UI medico

Estilo Visual y Tono - Interfaz de Usuario

Diseño: Limpio, profesional y basado en el color blanco, manteniendo la identidad visual del Portal del Paciente.

Encabezado: Mantiene el formato consistente: Logo, nombre de la aplicación, identificación del usuario ("Bienvenido, Dra. María González") y el botón "**Cerrar Sesión**".

Paleta de Colores: Conserva el **Azul Corporativo** para la marca y elementos activos. Utiliza colores específicos (verde, azul, naranja, púrpura, rojo) de manera estratégica para diferenciar métricas en el Dashboard.

Estructura y Navegación Específica

- **Navegación Principal (Tabs):** La barra de pestañas (tabs) es el núcleo de la navegación y está adaptada a las tareas del médico:

Dashboard (Métricas y resumen)

Citas (Gestión de la agenda)

Historiales (Acceso a la información del paciente)

Mi Perfil (Información profesional)

Componentes

- Dashboard Analítico (Agendadas, Completadas, Canceladas, Reprogramadas) para el mes seleccionado)
- Control de Periodo: Elementos de UI para seleccionar el mes y un botón "Actualizar Datos" (azul) para la carga manual, garantizando la frescura de la información.
- Resúmenes Gráficos (Banners): Bloques de información destacados que usan un borde de color (ej. verde para Pacientes Atendidos) para segmentar y priorizar los resultados clave.

Gestión de Citas

- **Listado Consistente:** Las citas se presentan en el mismo formato de tarjeta limpia utilizado en el portal del paciente, pero centrado en el nombre del paciente.
- **Acciones para el Médico:** Las acciones son "Completar" y "Cancelar", reflejando las tareas de gestión que realiza el médico sobre la cita.
- **Etiqueta de Estado:** Se usa una etiqueta "Agendada" (azul) para identificar rápidamente el estado de cada cita.

Historiales

- **Flujo de Selección:** La interfaz presenta un control de selección (dropdown) para buscar y elegir un paciente específico.

Mi Perfil Profesional

- **Presentación de Datos:** Similar al perfil del paciente, la información está organizada en dos columnas para campos clave (Nombre, Correo, Especialidad, Licencia).
- **Campo Adicional:** Se incluye una sección de "Biografía Profesional", relevante solo para el perfil del médico.
- **Control de Edición:** Botón "Editar" para la modificación de la información profesional.

UX paciente

La experiencia de usuario de *MediApp* se centra en garantizar que el paciente:

- **Comprenda fácilmente** las funciones disponibles.
- **Interactúe con fluidez** con la aplicación.
- **Confíe** en que sus datos y acciones (citas, historial, perfil) se actualizan correctamente.

Principio UX	Cómo se aplica en MediApp
Visibilidad del estado del sistema	Mensajes de sincronización automática informan al usuario cuando los cambios se guardan.
Correspondencia con el mundo real	El lenguaje es natural (“Agendar cita”, “Reprogramar”) y familiar para un paciente.
Control y libertad del usuario	Se permite cancelar o reprogramar fácilmente una cita sin pasos innecesarios.
Consistencia y estándares	Los mismos botones, colores y tipografía en todas las vistas.
Prevención de errores	Acciones importantes (como cancelar una cita) pueden incluir confirmaciones.

Vista 1: Mis Citas

- Permite visualizar todas las citas médicas.
- Muestra botones de acción rápidos: Reprogramar y Cancelar.
- Indicadores de estado (“Agendada”, “Completada”).
- Objetivo UX: eficiencia y control del usuario sobre su agenda

♦ Vista 2: Mi Perfil

- Contiene información personal del paciente (nombre, correo, teléfono, etc.).
- Opción para Editar datos.
- Objetivo UX: transparencia y facilidad de actualización.

♦ Vista 3: Historia Clínica

- Lista de diagnósticos, tratamientos y medicamentos.
- Orden cronológico con fecha e información del médico tratante.

- Objetivo UX: legibilidad y confianza en el manejo de información médica.

El diseño UX de MediApp logra una experiencia clara, confiable y eficiente para el paciente. Cumple con los principios de usabilidad y accesibilidad, generando un entorno digital que inspira confianza en la gestión de información médica sensible.

El diseño UX del Portal del Médico busca ofrecer una experiencia enfocada en la eficiencia, control y precisión, adaptada al flujo de trabajo del personal médico.

UX MEDICO

El sistema prioriza:

- La **visualización rápida de información** (citas, pacientes, métricas).
- La **reducción de carga cognitiva** en tareas administrativas.
- La **confianza y consistencia** en los datos compartidos con los pacientes.

Objetivo	Descripción
Eficiencia operativa	Permitir que el médico realice sus tareas (revisar citas, completar consultas, actualizar historiales) con el menor número de pasos posible.
Claridad visual	Presentar métricas, listados y datos clínicos de manera ordenada, con jerarquía tipográfica.
Feedback inmediato	Actualizar las estadísticas y estados de cita en tiempo real para mantener al médico informado.
Consistencia visual	Mantener coherencia con el Portal del Paciente, reforzando la identidad de la plataforma MediApp.
Usabilidad profesional	Adaptar el lenguaje y diseño a un usuario con perfil técnico y clínico.

Vista 1: Dashboard Analítico

- Presenta métricas diarias y mensuales de citas, pacientes atendidos, cancelaciones y reprogramaciones.
- Permite seleccionar fechas y actualizar datos.
- Objetivo UX: ofrecer una visión global y actualizada del desempeño médico.
-

Vista 2: Gestión de Citas

- Lista todas las citas con nombre del paciente, fecha, hora y motivo.
- Acciones disponibles: Completar y Cancelar.
- Objetivo UX: optimizar el control de la agenda y el flujo de pacientes.

Vista 3: Historiales Clínicos

- Permite seleccionar un paciente de una lista desplegable para consultar o registrar su historial.

- Objetivo UX: acceso rápido y ordenado a información médica sensible.
- ◆ Vista 4: Perfil Profesional
 - Contiene datos del médico (nombre, especialidad, licencia, biografía).
 - Opción de Editar información profesional.
 - Objetivo UX: mantener datos profesionales actualizados con facilidad.

El diseño UX del Portal del Médico equilibra funcionalidad, claridad y eficiencia.

Está pensado para profesionales de la salud que requieren acceso ágil y confiable a la información clínica.

La interfaz mantiene la coherencia con el Portal del Paciente, reforzando la integración médico-paciente en un ecosistema digital de salud moderno, seguro y en tiempo real.

PRUEBAS DE USABILIDAD

Versión del prototipo:1.0

Herramientas usadas (Figma, Maze)

Objetivos de la prueba: Prueba de experiencia

Número de participantes: 3

Escenarios: Registrarse, agregar una cita, modificar la cita ya sea cancelada o reprogramada y por último actualizar su perfil

Resultados: tiempo promedio de 16 seg

Tasa de éxito: 100%

Errores: tomo una ruta indirecta

Observaciones: Ser claro que se debe cerrar sesión del perfil paciente para comenzar la prueba con el perfil medico

CONCLUSIONES

la aplicación MediApp fue diseñado bajo una premisa de Experiencia de Usuario (UX) y Diseño de Interfaz (UI) centrada en la eficiencia y la accesibilidad. El objetivo principal era simplificar y digitalizar procesos complejos como el agendamiento de citas y la gestión del perfil médico, que históricamente causan frustración en los pacientes.

Para validar la eficacia de este diseño, se ejecutaron Pruebas de Usabilidad utilizando la herramienta Maze con 3 participantes. Los resultados obtenidos son un testimonio directo de la calidad de la UX implementada: se alcanzó una tasa de éxito del 100% en la realización de todos los escenarios clave (registro, agendamiento, modificación y actualización de perfil). Además, el tiempo promedio de ejecución de tarea de 16 segundos valida la alta eficiencia y la usabilidad del flujo de trabajo propuesto.

En última instancia, el prototipo demuestra que una inversión consciente en UX/UI y su validación mediante pruebas de usabilidad son cruciales para el éxito de la transformación digital, garantizando no solo la funcionalidad técnica, sino también la satisfacción y la eficiencia del usuario final.

LINK DE DOCUMENTOS.

Link video explicativo https://laiberocol-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sleondur_estudiante_ibero_edu_co/EU9TJRghzHBKuJNgqb8K7uwBKOvCGtB9Ucx4UaCthpRDSQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=gCniI6

Link de repositorio Git hub : <https://github.com/SantiagoleonDuran/Analisis-y-Dise-o-de-sistemas.git>

Link prototipo: <https://petri-attach-03864155.figma.site/login>

Link pruebas: <https://t.maze.co/463857157>

Alta fidelidad link: <https://petri-attach-03864155.figma.site/>

Site maps link: <https://n9.cl/pkzrw>

Userflow link: <https://n9.cl/94xfy>

BIBLIOGRAFÍA

- Aguirre, D., & Salazar, C. (2021). *Transformación digital en el sector salud: retos y oportunidades en Latinoamérica*. Revista Panamericana de Salud Pública, 45(2), 1–10.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). *Estrategia global sobre salud digital 2020–2025*. Ginebra: OMS.
- Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2022). *Política de Gobierno Digital en Salud*. Bogotá: MinSalud.
- De la Torre Díez, I., García-Zapirain, B., & López-Coronado, M. (2018). *E-health and m-health services: Implementation and critical success factors*. Health Informatics Journal, 24(1), 3–10.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. 8va edición. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del Software*. 10ª edición. Pearson Educación.
- Hsiao, J., & Hing, E. (2014). *Use and characteristics of electronic health record systems among office-based physician practices*. National Health Statistics Reports, 75, 1–11.
- Gartner Research. (2022). *Digital Health Platforms: Market Guide*. Gartner Group.